



Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

PADRÃO INSTITUCIONAL DE NOMENCLATURA

Objetos de Banco de Dados, Lakehouse e Apache Airflow

Proposta Técnica baseada na MAD (Ministério da Saúde, 2024), no padrão de DAGs/Tasks/Tags da ANS e alinhada ao PDTIC 2026–2027

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC)

Brasília/DF, maio de 2026

1. Apresentação

Este documento estabelece o padrão institucional de nomenclatura aplicável a todos os objetos de dados produzidos, processados, armazenados ou orquestrados no ambiente analítico da AgSUS. Seu propósito é assegurar consistência, rastreabilidade, governança e facilidade de manutenção em três escopos complementares: o banco de dados relacional, o *Lakehouse* corporativo e os *pipelines* operados pelo Apache Airflow.

A proposta tem como referências principais a *Metodologia de Administração de Dados (MAD)* do Ministério da Saúde — adotada por força das Portarias GM/MS nº 664 e 665, de 10 de agosto de 2016 — e o padrão de nomenclatura de DAGs, *Tasks* e *Tags* utilizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A AgSUS, por integrar o ecossistema institucional do SUS, adota os mesmos princípios e os estende ao seu próprio ambiente analítico, em conformidade com a *ISO/IEC 11179-5*, com o Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2026–2027 e com a Política Institucional de Governança de Dados.

2. Princípios gerais de nomenclatura

Todo nome de objeto deve refletir, com clareza, sua finalidade dentro do negócio a que se vincula. Os princípios abaixo aplicam-se a todos os escopos tratados neste documento:

- **Clareza semântica.** O nome deve indicar de forma inequívoca o que o objeto representa, sem ambiguidade.
- **Idioma único.** O português é o idioma padrão; o uso de termos em inglês é permitido apenas para conceitos consagrados (*pipeline*, *staging*, *batch*) e em camadas técnicas (*Lakehouse* e Airflow), onde a literatura é majoritariamente anglófona.
- **Caracteres permitidos.** Apenas letras não acentuadas, números e o caractere *underscore* (`_`). Espaços, hifens, acentos, cedilhas e caracteres especiais são proibidos.
- **Sem verbos.** Objetos representam entidades ou recursos, não ações; verbos são aceitos apenas em *tasks* do Airflow.
- **Sem plural.** Tabelas, *datasets* e demais coleções nomeiam a entidade no singular.
- **Sem preposições e sem números no nome principal.** Datas e versões compõem sufixos, não o núcleo do nome.
- **Concisão.** Nomes sucintos, descritivos e objetivos; abreviações apenas quando o nome completo excede o limite estabelecido.
- **Portabilidade.** As regras devem ser compatíveis entre diferentes SGBDs e formatos de armazenamento.

PARTE I

Objetos de Banco de Dados Relacional

3. Regras estruturais

Aplicáveis aos SGBDs adotados pela AgSUS (PostgreSQL, Oracle, SQL Server e MySQL):

- Nomes em **MAIÚSCULAS, no singular, palavras separadas por underscore**.
- Em SGBDs *case-sensitive* (MySQL), utilizar minúsculas.
- Tamanho máximo: 30 caracteres (25 para *Intermedia Index*, por limitação do Oracle).
- Estrutura geral: **PREFIXO_NOMEOBJETO**, em que o prefixo identifica a categoria do objeto.
- Quando o nome ultrapassar o limite, aplicar abreviação conforme o item 4.

4. Regras de abreviação

Seguem o *Catálogo de Padrões de Dados* do Governo Brasileiro (Comitê Executivo de Governo Eletrônico):

- Evitar abreviações sempre que possível.
- Apenas palavras com mais de 8 caracteres podem ser abreviadas.
- A abreviatura terá, no máximo, dois terços do tamanho da palavra original.
- Abreviaturas devem ter no mínimo 2 caracteres.
- Regra prática: primeira sílaba + primeira letra da segunda sílaba (*gramática* → *gram*; *português* → *port*).
- Se a segunda sílaba iniciar por duas consoantes, escrever ambas (*construção* → *constr*; *secretário* → *secre*).
- Em caso de ambiguidade, estender até a primeira letra da terceira sílaba (*profissional* → *profiss*).

5. Esquemas (schemas)

Situação	Padrão	Exemplo
Esquema corporativo geral	DB_NOMESHEMA	DB_GERAL
Esquema de aplicação	DB_SIGLAAPLICACAO	DB_CADSUS
Esquema de <i>Data Warehouse</i>	DBDM_NOMESHEMA	DBDM_GESTRAB

Limite de 20 caracteres, sem separador *underscore* interno após o prefixo.

6. Tabelas

Tipo de tabela	Padrão	Exemplo
Tabela de sistema	TB_[NOME]	TB_PROFSSIONAL
Tabela de relacionamento (N:N)	RL_[TABELA1]_[TABELA2]	RL_PROFSSIONAL_VI NCULO
Tabela de relacionamento ternário	RT_[NOME_SIGNIFICATIVO]	RT_ATEND_EQUIPE_LO CAL
Tabela de log de operações	TL_[NOME]	TL_ACESSO
Tabela de auditoria	AU_[NOMETABELAORIGEM]	AU_PROFSSIONAL
Tabela temporária	TM_[NOME]	TM_IMPORTACAO_CSV
Tabela de histórico	TH_[NOME]	TH_CONTRATO
Tabela auxiliar	TA_[NOME]	TA_RECONCILIACAO
Tabela de <i>backup</i>	BK_AAAAMDD_[NOME]	BK_20260515_PROFIS SIONAL
Tabela dimensão (DM/DW)	TD_[NOME]	TD_TEMPO
Tabela fato (DM/DW)	TF_[NOMESISTEMA]	TF_VINCULOS_SAUDE

7. Colunas

Cada coluna recebe prefixo semântico que indica a natureza do dado:

Prefixo	Significado	Exemplo
CO_	Código (não obtido de <i>sequence</i>)	CO_MUNICIPIO_IBGE
SQ_	Código obtido de <i>sequence</i>	SQ_PROFSSIONAL
DT_	Data do calendário civil	DT_NASCIMENTO
HR_	Hora ou horário	HR_REGISTRO
DS_	Descrição textual livre	DS_OBSERVACAO
NO_	Nome por extenso	NO_PROFSSIONAL
NU_	Número (representado por algarismos)	NU_CPF
QT_	Quantitativo (numérico)	QT_ATENDIMENTOS
VL_	Valor numérico	VL_REPASSE
TX_	Taxa (numérico)	TX_OCUPACAO

Prefixo	Significado	Exemplo
SG_	Sigla (alfanumérico, até 10 caracteres)	SG_UF
ST_	Situação ou <i>status</i> (com domínio)	ST_REGISTRO_ATIVO
TP_	Tipo (com domínio)	TP_VINCULO
IM_	Imagem ou binário	IM_ANEXO
CG_	Coordenada geográfica	CG_LOCALIZACAO
AU_	Coluna de controle de auditoria	AU_USUARIOINCLUSAO

Convenção transversal — exclusão lógica

Toda tabela passível de exclusão lógica deve conter a coluna **ST_REGISTRO_ATIVO** (**VARCHAR(1)**, domínio S/N), com **DEFAULT 'S'** quando incluída em tabela preexistente.

8. Chaves, índices e constraints

Objeto	Padrão	Exemplo
Primary Key	PK_[TABELA]	PK_PROFISSIONAL
Foreign Key (simples)	FK_[TABELAPAI]_[TABELAFILHO]	FK_UF_MUNICIPIO
Foreign Key (múltipla)	FK_[PAI]_[FILHO]_[NOMEFK]	FK_UF_PROF_NASC
Unique Key (simples)	UK_[TABELA]_[COLUNA]	UK_PROFISSIONAL_CPF
Unique Key (múltipla)	UK_[TABELA]_[NOMEUK]	UK_TEL_IDENTTEL
Check Constraint	CK_[TABELA]_[COLUNA]	CK_PROF_STREGATIVO
Índice comum	IN_[TABELA]_[COLUNA]	IN_PROFISSIONAL_NUCPF
Índice de FK	IN_FK[TABELA]_[COLUNA]	IN_FKMUNICIPIO_COUFI BGE
Índice <i>bitmap</i>	IB_[TABELA]_[COLUNA]	IB_PROF_TPVINCULO
Índice textual (<i>Intermedia</i>)	ITM_[TABELA]_[COLUNA]	ITM_TEXTO_DSCONTEUDO
Índice de partição	PI_[TABELA]_[COLUNA]_[RANGE]	PI_ATEND_DTREF_2026
Partição de tabela	PD_[TABELA]_[COLUNA]_[RANGE]	PD_ATEND_DTREF_2026

9. Demais objetos de banco

Objeto	Padrão	Exemplo
View	VW_[NOME]	VW_PROFISSIONAL_ATIVO
Materialized View	MV_[NOME]	MV_INDICADORES_MENSAL
Sequence (vinculada)	SQ_[TABELA]_[COLUNA]	SQ_PROFISSIONAL_SEQPROF
Sequence (geral)	SQ_[NOMESIGNIFICATIVO]	SQ_GERA_CODIGO
Function	FC_[NOME]	FC_CALCULA_DV
Stored Procedure	SP_[NOME]	SP_PROCESSA_LOTE
Package (Oracle)	PKG_[NOME]	PKG_CADASTRO_BASE
Cluster	TC_[TAB1]_[TAB2]	TC_PROF_VINCULO
Database Link	LK_[SCHEMA]_[UF]	LK_GESTRAB_DF
Trigger Before/After Insert	TBI_[TAB] / TAI_[TAB]	TBI_PROFISSIONAL
Trigger Before/After Update	TBU_[TAB] / TAU_[TAB]	TAU_PROFISSIONAL
Trigger Before/After Delete	TBD_[TAB] / TAD_[TAB]	TAD_PROFISSIONAL
Trigger All	TBA_[TAB] / TAA_[TAB]	TAA_PROFISSIONAL
Trigger Instead Of	TIO_[TAB_OU_VIEW]	TIO_VWPROFISSIONAL
Trigger de auditoria	TRA_[TABELA]	TRA_PROFISSIONAL
Tablespace de dados	TD_[SCHEMA]	TD_GESTRAB
Tablespace de índice	TI_[SCHEMA]	TI_GESTRAB
Tablespace temporária	TT_[SCHEMA]	TT_TMP
Tablespace de rollback	TR_[SCHEMA]	TR_GESTRAB

PARTE II

Objetos do Lakehouse

A AgSUS adota o padrão *Medallion* (Bronze, Silver e Gold), conforme definido na arquitetura de referência. Os padrões a seguir adaptam os princípios da MAD ao contexto de *Data Lake* e formatos colunares (*Apache Parquet* e *table formats* como *Delta Lake*, *Iceberg* ou *Hudi*).

10. Regras estruturais do Lakehouse

- Nomes em minúsculas com *snake_case* (convenção dominante em ferramentas como *Spark*, *dbt*, *Trino* e *Databricks*).
- Caracteres permitidos: letras minúsculas, números e *underscore*.
- Tamanho máximo recomendado: 64 caracteres (compatível com nomes de DAGs do Airflow).
- Singular para tabelas; plural permitido apenas em *datasets* que representem coleções explícitas (*eventos*, *atendimentos_diaris*).
- Os mesmos prefixos semânticos de colunas da Parte I são reaproveitados, em minúsculas (*co_*, *dt_*, *nu_*, *vl_*, *st_* etc.), garantindo continuidade conceitual entre o SGBD e o *Lakehouse*.

11. Catálogos, schemas e tabelas do Lakehouse

A hierarquia adotada é *catalogo.schema.tabela*:

Nível	Padrão	Descrição	Exemplo
Catálogo	<i>agsus_[camada]</i>	Um catálogo por camada <i>Medallion</i>	<i>agsus_bronze</i>
Schema (Bronze)	<i>[sistema_origem]</i>	Preserva o sistema de origem	<i>agsus_bronze.rnds</i>
Schema (Silver)	<i>[dominio]</i>	Organiza por domínio de negócio	<i>agsus_silver.gestrab</i>
Schema (Gold)	<i>[area_consumidora]</i>	Agrupar por área consumidora	<i>agsus_gold.diretoria</i>
Tabela (Bronze)	<i>b_[sistema]_[entidade]</i>	Dados brutos preservados	<i>b_rnds_atendimento</i>
Tabela (Silver)	<i>s_[entidade]</i>	Dados curados e conformados	<i>s_profissional</i>
Tabela dimensão (Gold)	<i>d_[entidade]</i>	Dimensão analítica	<i>d_tempo</i> , <i>d_municipio</i>
Tabela fato (Gold)	<i>f_[processo]</i>	Fato analítico	<i>f_vinculos_saude</i>

Nível	Padrão	Descrição	Exemplo
Tabela agregada (Gold)	a_[indicador]_[grao]	Agregação pré-calculada	a_atendimentos_mensal
View analítica	v_[nome]	View sobre tabelas Gold	v_indicadores_exec

12. Caminhos físicos no Data Lake

Padrão de organização nos diretórios do *storage* (compatível com *object stores* e HDFS):

```
/lakehouse/
  /bronze/{sistema_origem}/{entidade}/ingest_dt={AAAA-MM-DD}/
  /silver/{dominio}/{entidade}/
  /gold/{area}/{produto}/
```

Exemplo:

```
/lakehouse/bronze/rnds/atendimento/ingest_dt=2026-05-22/
/lakehouse/silver/gestrab/profissional/
/lakehouse/gold/diretoria/indicadores_executivos/
```

13. Particionamento

Colunas de particionamento devem ser explícitas e em *snake_case*, evitando alta cardinalidade. Recomendações por camada:

Camada	Particionamento recomendado	Justificativa
Bronze	ingest_dt (data de ingestão)	Garante rastreabilidade da carga e <i>time travel</i> por data
Silver	ref_dt ou chave temporal de negócio	Otimiza consultas históricas por período de referência
Gold	ref_ano_mes ou granularidade analítica	Acelera consultas agregadas e séries históricas

14. Arquivos físicos (Apache Parquet)

Para arquivos persistidos diretamente (fora do controle de um *table format*), adotar:

```
[entidade]_[granularidade]_[AAAAMMDD]_[sequencia].parquet
```


Exemplo: `profissional_diario_20260522_001.parquet`

Em ambientes com *table formats* (*Delta*, *Iceberg*, *Hudi*), a nomenclatura física dos arquivos é controlada pela *engine*; aplica-se a nomenclatura ao nível de tabela e partição.

15. Colunas técnicas obrigatórias no Lakehouse

Toda tabela do *Lakehouse*, em qualquer camada, deve conter o seguinte conjunto mínimo de colunas técnicas, com nomes padronizados:

Coluna	Tipo	Camada(s)	Finalidade
<code>dt_ingestao</code>	<i>timestamp</i>	Bronze, Silver, Gold	Data e hora de ingestão na camada
<code>co_origem</code>	<i>string</i>	Bronze, Silver	Identificador do sistema-fonte
<code>co_carga</code>	<i>string</i>	Bronze, Silver, Gold	Identificador único da execução do <i>pipeline</i>
<code>dt_atualizacao</code>	<i>timestamp</i>	Silver, Gold	Última atualização do registro
<code>st_registro_ativo</code>	<i>string</i>	Silver, Gold	Indicador lógico de validade (S/N)
<code>vs_registro</code>	<i>integer</i>	Silver, Gold (opcional)	Versão do registro para SCD2

PARTE III

Apache Airflow — DAGs, Tasks e Tags

A AgSUS adota, com ajustes ao seu contexto, o padrão da ANS para nomenclatura de DAGs, *Tasks* e *Tags*.

16. Estrutura geral de DAGs

Padrão obrigatório:

```
{camada}_{area}_{projeto}_{demanda}_{periodicidade}[_{ambiente}]
```

- Componentes em *snake_case*.
- Área sempre em MAIÚSCULAS; demais componentes em minúsculas.
- Máximo de 64 caracteres.
- Apenas letras, números e *underscore*.

17. Componentes do nome da DAG

17.1 Camada (obrigatório)

Código	Descrição	Uso
E	<i>Extract</i>	Apenas extração
T	<i>Transform</i>	Apenas transformação
L	<i>Load</i>	Apenas carga
ET	<i>Extract-Transform</i>	Extração e transformação
TL	<i>Transform-Load</i>	Transformação e carga
EL	<i>Extract-Load</i>	Extração e carga (sem transformação)
ETL	<i>Extract-Transform-Load</i>	<i>Pipeline</i> completo
ORCH	<i>Orchestration</i>	Orquestrador de outras DAGs
UTIL	<i>Utility</i>	Manutenção, monitoramento ou utilidade

17.2 Área (obrigatório)

Sigla de 3 a 5 caracteres em MAIÚSCULAS, representando a unidade demandante. Exemplos sugeridos para a AgSUS (a serem confirmados pela governança):

Sigla	Significado
UTIC	Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
GESTRAB	Gestão do Trabalho em Saúde
EDUSAU	Educação na Saúde
GOV	Governança de Dados
ADM	Administração e Finanças
PLAN	Planejamento Institucional
JUR	Jurídico
COM	Comunicação

17.3 Projeto (obrigatório)

Nome do sistema ou projeto de origem, em minúsculas, sem espaços. Exemplos: **rnds**, **cnes**, **sgtes**, **e_gestor**, **scnes**, **sap**.

17.4 Demanda (obrigatório)

Identificador da entidade ou processo, em minúsculas. Exemplos: `profissionais`, `vinculos`, `estabelecimentos`, `contratos`, `repasses`.

17.5 Periodicidade (opcional, mas recomendado)

Código	Descrição
<code>D</code>	Diário
<code>H</code>	Horário
<code>W</code>	Semanal
<code>M</code>	Mensal
<code>R</code>	Tempo real (<i>streaming</i>)
<code>OD</code>	Sob demanda (<i>on-demand</i>)

17.6 Ambiente (opcional)

`dev`, `hml` ou `prd`. Omitir implica que a DAG existe em todos os ambientes com a mesma nomenclatura.

17.7 Exemplos de DAGs para a AgSUS

```
E_GESTRAB_rnds_profissionais_D
ETL_GESTRAB_cnes_estabelecimentos_M
T_EDUSAU_sgtes_capacitacoes_W
ORCH_GOV_pipeline_master_D
UTIL_UTIC_limpeza_logs_D
EL_GESTRAB_scnes_vinculos_H
ETL_ADM_sap_contratos_OD
ETL_GESTRAB_rnds_profissionais_D_hml
```

18. Tasks

Estrutura: `{tipo_operacao}_{entidade}_{acao_especifica}`

18.1 Prefixos de operação

Prefixo	Uso
<code>extract_</code>	Extração de fonte
<code>validate_</code>	Validação de dados ou pré-condições
<code>transform_</code>	Transformação ou processamento

Prefixo	Uso
load_	Carga em destino
check_	Verificação de <i>status</i> ou condição
send_	Envio de notificação ou arquivo
create_	Criação de recurso
update_	Atualização de recurso
delete_	Remoção de recurso
publish_	Publicação de dados ou relatório
archive_	Arquivamento de dados
wait_	Aguardar condição ou recurso
trigger_	Disparar outro processo

18.2 Tasks de controle

Todo *pipeline* com mais de uma *task* deve conter:

```
start_pipeline      # Início do pipeline
end_pipeline        # Fim do pipeline (genérico)
end_success         # Fim com sucesso
end_failure         # Fim com falha
```

18.3 Exemplos de tasks

```
start_pipeline
check_rnds_disponivel
extract_profissionais_api
validate_schema_profissionais
transform_normalizar_cpf
transform_enriquecer_municipio
load_bronze_profissionais
validate_data_quality
load_silver_profissionais
publish_d_profissional
send_email_sucesso
end_pipeline
```

19. Tags

Formato **chave:valor**, com chaves e valores em minúsculas (exceto siglas). Limite de 15 *tags* por DAG.

19.1 Tags obrigatórias

Chave	Exemplos
area	area:GESTRAB, area:GOV
criticidade	criticidade:alta, criticidade:media, criticidade:baixa
origem	origem:rnds, origem:cnes, origem:multiplos
projeto	projeto:integracao_rnds, projeto:bi_executivo

19.2 Tags opcionais

Chave	Exemplos
sla	sla:2h, sla:24h, sla:none
dados	dados:peessoais, dados:sensíveis, dados:publicos
owner	owner:squad_gestrab, owner:equipe_engenharia
freq	freq:diario, freq:horario, freq:mensal
status	status:producao, status:desenvolvimento, status:deprecated
camada	camada:bronze, camada:silver, camada:gold
tech	tech:python, tech:spark, tech:dbt, tech:sql
lgpd	lgpd:aplicavel, lgpd:nao_aplicavel

19.3 Exemplo completo

```
dag = DAG(
    dag_id='ETL_GESTRAB_rnds_profissionais_D',
    tags=[
        # Obrigatórias
        'area:GESTRAB',
        'criticidade:alta',
        'origem:rnds',
        'projeto:integracao_rnds',
        # Opcionais
        'sla:4h',
        'dados:sensíveis',
        'owner:squad_gestrab',
        'freq:diario',
        'status:producao',
        'camada:silver',
        'tech:python',
```

```

        'tech:spark',
        'lgpd:aplicavel',
    ]
)

```

20. Documentação obrigatória da DAG

Todo arquivo de DAG deve conter *docstring* no topo, no padrão:

DAG: ETL_GESTRAB_rnds_profissionais_D

Descrição:

Pipeline de extração diária de dados de profissionais da RNDS para as camadas bronze e silver do Lakehouse da AgSUS.

Responsável Técnico: squad-gestrab@agsus.gov.br

Responsável Negócio: gestrab@agsus.gov.br

Sistema de Origem: RNDS

Projeto: Integração RNDS

Frequência: Diário às 02:00 UTC

SLA: 4 horas

Criticidade: Alta

LGPD: Aplicável (contém dados pessoais)

Dependências:

- Acesso à API RNDS
- Credenciais no Secret Manager
- Tabela d_municipio atualizada

Outputs:

- agsus_bronze.rnds.b_rnds_profissional
- agsus_silver.gestrab.s_profissional

21. Organização do repositório de DAGs

```

/dags
  /area_gestrab
    /rnds
      etl_gestrab_rnds_profissionais_d.py
      e_gestrab_rnds_atendimentos_d.py
    /cnes
      etl_gestrab_cnes_estabelecimentos_m.py
  /area_edusau
    /sgtes
      t_edusau_sgtes_capacitacoes_w.py
  /orquestradores
    orch_gov_pipeline_master_d.py
  /utils

```

```
util_utic_limpeza_logs_d.py
```

PARTE IV

Diretrizes Transversais

22. Governança e conformidade

- Toda criação ou alteração de objeto de dados deve passar por revisão técnica (*code review*) com checagem explícita da nomenclatura.
- As ferramentas de catálogo institucional (catálogo corporativo previsto na Política de Governança de Dados) devem espelhar essas convenções, garantindo rastreabilidade entre nomes técnicos e definições de negócio.
- Mudanças estruturais (DDL) devem ser aplicadas primeiro em desenvolvimento e, somente após validação, em homologação e produção.
- Exceções ao padrão são admitidas, mas devem ser formalmente documentadas, aprovadas pela Arquitetura de Dados e registradas no catálogo, com justificativa técnica.

23. Checklist de implementação

Antes de aprovar a entrega de qualquer objeto, verificar:

1. O prefixo está correto para o tipo de objeto (**TB_**, **VW_**, **PK_**, **FK_**, **ETL_** etc.).
2. O nome está em maiúsculas (banco relacional) ou em *snake_case* minúsculo (*Lakehouse* e *Airflow*), conforme o escopo.
3. Não há acentos, espaços, hifens ou caracteres especiais.
4. O nome não excede o limite de caracteres aplicável (30 para SGBD, 64 para *Lakehouse* e *Airflow*).
5. Colunas seguem os prefixos semânticos (**CO_**, **DT_**, **NU_**, etc.).
6. Tabelas do *Lakehouse* contêm as colunas técnicas obrigatórias.
7. DAGs possuem todas as *tags* obrigatórias e *docstring* completo.
8. *Tasks* utilizam verbos no infinitivo em inglês e seguem a estrutura **tipo_entidade_acao**.
9. Há documentação correspondente no catálogo corporativo.
10. O objeto foi revisado por par e aprovado pelo *Data Owner* ou pela Arquitetura de Dados.

24. Auditoria periódica

A cada trimestre, o Escritório de Governança de Dados conduzirá auditoria do ambiente, com os seguintes objetivos:

- Identificar inconsistências em relação ao padrão.
- Remover objetos *deprecated*.
- Atualizar *tags* obsoletas e documentação defasada.
- Consolidar exceções aprovadas em adendos formais a este documento.

25. Glossário

Termo	Definição
MAD	Metodologia de Administração de Dados (Ministério da Saúde, 2024)
DAG	<i>Directed Acyclic Graph</i> — fluxo de trabalho no Apache Airflow
Task	Unidade individual de trabalho dentro de uma DAG
Tag	Metadado aplicado a uma DAG para classificação
Camada	Estágio do <i>pipeline</i> de dados (Bronze, Silver, Gold)
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i> — processo de integração de dados
SLA	<i>Service Level Agreement</i> — acordo de nível de serviço
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Lakehouse	Arquitetura que combina <i>Data Lake</i> e <i>Data Warehouse</i>
Medallion	Padrão arquitetural em camadas (Bronze/Silver/Gold)
Data Owner	Responsável institucional pelo dado
Data Steward	Curador operacional do dado

26. Referências

- BRASIL. Ministério da Saúde. *Metodologia de Administração de Dados (MAD)* — DATASUS, 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Portarias GM/MS nº 664 e 665, de 10/08/2016*.
- BRASIL. Comitê Executivo de Governo Eletrônico. *Catálogo de Padrões de Dados*.
- ANS. *Documento de Padrão de Nomenclatura — Apache Airflow: DAGs, Tasks e Tags*. DIDES/GEPIN, 2026.
- ISO/IEC. *11179-5 — Information Technology — Metadata Registries (MDR) — Part 5: Naming Principles*.
- AgSUS. *Proposta de Concepção do Ambiente Analítico de Dados (PDTIC 2026–2027)*.
- AgSUS. *Política Institucional de Governança de Dados* (proposta).